

# 语法分析程序的设计与实现（LR分析方法）

2023210992-周柄名

## 程序设计说明

实现语言：C++

实验目标：给定文法与输入串，构造规范 LR(1) 项目集族与 LR 分析表，并输出分析过程。

## 一、输入与输出

输入格式（空格分隔）：

1. N（产生式条数）
2. N 行：LHS -> RHS1 RHS2 ... （空串用  $\epsilon$ /epsilon）
3. 起始非终结符 S（程序自动增广  $S' \rightarrow S$ ）
4. T；下一行 T 个终结符（无需  $\$$ ）
5. V；下一行 V 个非终结符（含 S， $S'$  可不写）
6. L；下一行 L 个记号（程序自动补  $\$$ ）

输出：

- 规范 LR(1) 项目集族（每个状态的项目与转移）
- LR 分析表（ACTION/GOTO）
- 逐步分析轨迹（状态栈/符号栈/剩余输入/动作），及最终规约序列

## 二、核心思路

- **FIRST 集**：对终结符  $\text{FIRST}(a) = \{a\}$ ；对非终结符按产生式迭代计算；用于闭包中的前瞻传播。
- **closure(I)**：对形如  $[A \rightarrow \alpha \cdot B\beta, a]$ ，对  $B \rightarrow \gamma$  和  $b \in \text{FIRST}(\beta a) \setminus \{\epsilon\}$  加入  $[B \rightarrow \cdot \gamma, b]$ ，直到稳定。
- **goto(I,X)**：将 I 中点前为 X 的项目点右移再取 closure。
- **规范族**：从  $I_0 = \text{closure}(\{[S' \rightarrow \cdot S, \$]\})$  出发，对所有符号做 goto，去重编号得到 DFA。
- **表构造**：goto(i,a) 为终结符记  $\text{ACTION}[i,a] = s \ j$ ；goto(i,A) 为非终结符记  $\text{GOTO}[i,A] = j$ ；若有  $[A \rightarrow \alpha \cdot, a]$  则  $\text{ACTION}[i,a] = r \ k$ ； $[S' \rightarrow S \cdot, \$]$  置 acc。
- **分析**：维护状态栈/符号栈；查 ACTION 决定 shift / reduce / acc；规约后经 GOTO 转移并记录每步。

### 三、数据结构

```
Production{lhs, rhs}; Item{prod, dot, look};  
vector<Production> PRODS、map<string,set<string>> FIRST、  
vector<set<Item>> C、map<pair<int,string>,int> trans、  
ACTION: map<pair<int,string>,string>、GOTO:  
map<pair<int,string>,int>。
```

### 四、复杂度与注意事项

- 规范族规模取决于文法；一般算术文法状态数可控。
- 输入需统一半角符号与空格（如 `F -> num`，不要写成 `F ->num`；括号不要全角/半角混用）。

### 五、编译与运行

```
g++ -std=c++11 -O2 lr1.cpp -o lr1  
./lr1 < input.txt
```

### 输入：

吸取了LL分析方法设计时的经验教训，本次设计时使用**string**来保存符号。同时，**不需要手动处理左递归**，程序会自动完成。

===== 输入格式（全部以空格分隔，尽量简单） =====

第一行: 产生式条数 N

接下来的 N 行: 形如 LHS -> RHS1 RHS2 ... （右部用**单个字符或字符串**做符号，空串用  $\epsilon$  或 epsilon）

例: E -> E + T

E -> T

T -> T \* F

T -> F

F -> ( E )

F -> id

第 N+2 行: 起始非终结符（**未增广的**，如 E）。程序自动增广为 S' -> E

第 N+3 行: 终结符数量 T

第 N+4 行: T 个终结符（**不要包含 \$**，程序会自动添加 \$）

第 N+5 行: 非终结符数量 V

第 N+6 行: V 个非终结符（需要包含起始符号）

第 N+7 行: 待分析串的长度 L

第 N+8 行: L 个记号（与前面定义的终结符一致），程序会自动在末尾加上 \$

=====

构造输入:

8

$E \rightarrow E + T$

$E \rightarrow E - T$

$E \rightarrow T$

$T \rightarrow T * F$

$T \rightarrow T / F$

$T \rightarrow F$

$F \rightarrow ( E )$

$F \rightarrow \text{num}$

E

7

+ - \* / ( ) num

3

E T F

11

num + num \* num - ( num / num )

## 结果分析

输入:

```

PS C:\Users\10901\Desktop\1> & 'c:\Users\10901\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.28.3-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-5dlcdwxh.dib' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-n2gdjstr.nlp' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-fiqrktzx.wb4' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-pqqihzhf.1ai' '--dbgExe=C:\Program Files\mingw64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
8
E -> E + T
E -> E - T
E -> T
T -> T * F
T -> T / F
T -> F
F -> ( E )
F -> num
E
7
+ - * / ( ) num
3
E T F
11
num + num * num - ( num / num )

```

DFA构造，项目集规范族展示：此处仅展示前11个状态，一共29个状态

```

==== Canonical LR(1) Item Sets (DFA states) ====

State 0:
[S' -> · E , $]
[E -> · E + T , $]
[E -> · E + T , +]
[E -> · E + T , -]
[E -> · E - T , $]
[E -> · E - T , +]
[E -> · E - T , -]
[E -> · T , $]
[E -> · T , +]
[E -> · T , -]
[T -> · T * F , $]
[T -> · T * F , *]
[T -> · T * F , +]
[T -> · T * F , -]
[T -> · T * F , /]
[T -> · T / F , $]
[T -> · T / F , *]
[T -> · T / F , +]
[T -> · T / F , -]
[T -> · T / F , /]
[T -> · F , $]
[T -> · F , *]
[T -> · F , +]
[T -> · F , -]
[T -> · F , /]
[F -> · ( E ) , $]
[F -> · ( E ) , *]
[F -> · ( E ) , +]
[F -> · ( E ) , -]
[F -> · ( E ) , /]
[F -> · num , $]
[F -> · num , *]
[F -> · num , +]
[F -> · num , -]
[F -> · num , /]
Transitions: (->1, E->2, F->3, T->4, num->5

```

```

State 1:
[E -> · E + T , )]
[E -> · E + T , +]
[E -> · E + T , -]
[E -> · E - T , )]
[E -> · E - T , +]
[E -> · E - T , -]
[E -> · T , )]
[E -> · T , +]
[E -> · T , -]
[T -> · T * F , )]
[T -> · T * F , *]
[T -> · T * F , +]
[T -> · T * F , -]
[T -> · T * F , /]
[T -> · T / F , )]
[T -> · T / F , *]
[T -> · T / F , +]
[T -> · T / F , -]
[T -> · T / F , /]
[T -> · F , )]
[T -> · F , *]
[T -> · F , +]
[T -> · F , -]
[T -> · F , /]
[F -> · ( E ) , )]
[F -> · ( E ) , *]
[F -> · ( E ) , +]
[F -> · ( E ) , -]
[F -> · ( E ) , /]
[F -> · ( E ) , $]
[F -> · ( E ) , *]
[F -> · ( E ) , +]
[F -> · ( E ) , -]
[F -> · ( E ) , /]
[F -> · num , )]
[F -> · num , *]
[F -> · num , +]
[F -> · num , -]
[F -> · num , /]
Transitions: (->6, E->7, F->8, T->9, num->10

```

```

State 2:
[S' -> E · , $]
[E -> E · + T , $]
[E -> E · + T , +]
[E -> E · + T , -]
[E -> E · - T , $]
[E -> E · - T , +]
[E -> E · - T , -]
Transitions: +->11, -->12

State 3:
[T -> F · , $]
[T -> F · , *]
[T -> F · , +]
[T -> F · , -]
[T -> F · , /]

State 4:
[E -> T · , $]
[E -> T · , +]
[E -> T · , -]
[T -> T · * F , $]
[T -> T · * F , *]
[T -> T · * F , +]
[T -> T · * F , -]
[T -> T · * F , /]
[T -> T · / F , $]
[T -> T · / F , *]
[T -> T · / F , +]
[T -> T · / F , -]
[T -> T · / F , /]
Transitions: *->13, /->14

State 5:
[F -> num · , $]
[F -> num · , *]
[F -> num · , +]
[F -> num · , -]
[F -> num · , /]

```

```

State 6:
[E -> · E + T , )]
[E -> · E + T , +]
[E -> · E + T , -]
[E -> · E - T , )]
[E -> · E - T , +]
[E -> · E - T , -]
[E -> · T , )]
[E -> · T , +]
[E -> · T , -]
[T -> · T * F , )]
[T -> · T * F , *]
[T -> · T * F , +]
[T -> · T * F , -]
[T -> · T * F , /]
[T -> · T / F , )]
[T -> · T / F , *]
[T -> · T / F , +]
[T -> · T / F , -]
[T -> · T / F , /]
[T -> · F , )]
[T -> · F , *]
[T -> · F , +]
[T -> · F , -]
[T -> · F , /]
[F -> · ( E ) , )]
[F -> · ( E ) , *]
[F -> · ( E ) , +]
[F -> · ( E ) , -]
[F -> · ( E ) , /]
[F -> · ( E ) , )]
[F -> · ( E ) , *]
[F -> · ( E ) , +]
[F -> · ( E ) , -]
[F -> · ( E ) , /]
[F -> · num , )]
[F -> · num , *]
[F -> · num , +]
[F -> · num , -]
[F -> · num , /]
Transitions: (->6, E->15, F->8, T->9, num->10

```

```

State 7:
[E -> E · + T , )]
[E -> E · + T , +]
[E -> E · + T , -]
[E -> E · - T , )]
[E -> E · - T , +]
[E -> E · - T , -]
[F -> ( E · ) , $]
[F -> ( E · ) , *]
[F -> ( E · ) , +]
[F -> ( E · ) , -]
[F -> ( E · ) , /]
Transitions: )->16, +->17, -->18

```

```

State 8:
[T -> F · , )]
[T -> F · , *]
[T -> F · , +]
[T -> F · , -]
[T -> F · , /]

```

```

State 9:
[E -> T · , )]
[E -> T · , +]
[E -> T · , -]
[T -> T · * F , )]
[T -> T · * F , *]
[T -> T · * F , +]
[T -> T · * F , -]
[T -> T · * F , /]
[T -> T · / F , )]
[T -> T · / F , *]
[T -> T · / F , +]
[T -> T · / F , -]
[T -> T · / F , /]
Transitions: *->19, /->20

```

```

State 10:
[F -> num · , )]
[F -> num · , *]
[F -> num · , +]
[F -> num · , -]
[F -> num · , /]

```

```

State 11:
[E -> E + · T , $]
[E -> E + · T , +]
[E -> E + · T , -]
[T -> · T * F , $]
[T -> · T * F , *]
[T -> · T * F , +]
[T -> · T * F , -]
[T -> · T * F , /]
[T -> · T / F , $]
[T -> · T / F , *]
[T -> · T / F , +]
[T -> · T / F , -]
[T -> · T / F , /]
[T -> · F , $]
[T -> · F , *]
[T -> · F , +]
[T -> · F , -]
[T -> · F , /]
[F -> · ( E ) , $]
[F -> · ( E ) , *]
[F -> · ( E ) , +]
[F -> · ( E ) , -]
[F -> · ( E ) , /]
[F -> · num , $]
[F -> · num , *]
[F -> · num , +]
[F -> · num , -]
[F -> · num , /]
Transitions: (->1, F->3, T->21, num->5

```

## LR分析表构造：

==== LR Parsing Tables ====

ACTION table:

| st | +   | -   | *   | /   | (  | )   | num | \$  |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 0  |     |     |     |     | s1 |     | s5  |     |
| 1  |     |     |     |     | s6 |     | s10 |     |
| 2  | s11 | s12 |     |     |    |     |     | acc |
| 3  | r6  | r6  | r6  | r6  |    |     |     | r6  |
| 4  | r3  | r3  | s13 | s14 |    |     |     | r3  |
| 5  | r8  | r8  | r8  | r8  |    |     |     | r8  |
| 6  |     |     |     |     | s6 |     | s10 |     |
| 7  | s17 | s18 |     |     |    | s16 |     |     |
| 8  | r6  | r6  | r6  | r6  |    | r6  |     |     |
| 9  | r3  | r3  | s19 | s20 |    | r3  |     |     |
| 10 | r8  | r8  | r8  | r8  |    | r8  |     |     |
| 11 |     |     |     |     | s1 |     | s5  |     |
| 12 |     |     |     |     | s1 |     | s5  |     |
| 13 |     |     |     |     | s1 |     | s5  |     |
| 14 |     |     |     |     | s1 |     | s5  |     |
| 15 | s17 | s18 |     |     |    | s25 |     |     |
| 16 | r7  | r7  | r7  | r7  |    |     |     | r7  |
| 17 |     |     |     |     | s6 |     | s10 |     |
| 18 |     |     |     |     | s6 |     | s10 |     |
| 19 |     |     |     |     | s6 |     | s10 |     |
| 20 |     |     |     |     | s6 |     | s10 |     |
| 21 | r1  | r1  | s13 | s14 |    |     |     | r1  |
| 22 | r2  | r2  | s13 | s14 |    |     |     | r2  |
| 23 | r4  | r4  | r4  | r4  |    |     |     | r4  |
| 24 | r5  | r5  | r5  | r5  |    |     |     | r5  |
| 25 | r7  | r7  | r7  | r7  |    | r7  |     |     |
| 26 | r1  | r1  | s19 | s20 |    | r1  |     |     |
| 27 | r2  | r2  | s19 | s20 |    | r2  |     |     |
| 28 | r4  | r4  | r4  | r4  |    | r4  |     |     |
| 29 | r5  | r5  | r5  | r5  |    | r5  |     |     |

GOTO table:

| st | E  | T  | F  |
|----|----|----|----|
| 0  | 2  | 4  | 3  |
| 1  | 7  | 9  | 8  |
| 2  |    |    |    |
| 3  |    |    |    |
| 4  |    |    |    |
| 5  |    |    |    |
| 6  | 15 | 9  | 8  |
| 7  |    |    |    |
| 8  |    |    |    |
| 9  |    |    |    |
| 10 |    |    |    |
| 11 |    | 21 | 3  |
| 12 |    | 22 | 3  |
| 13 |    |    | 23 |
| 14 |    |    | 24 |
| 15 |    |    |    |
| 16 |    |    |    |
| 17 |    | 26 | 8  |
| 18 |    | 27 | 8  |
| 19 |    |    | 28 |
| 20 |    |    | 29 |
| 21 |    |    |    |
| 22 |    |    |    |
| 23 |    |    |    |
| 24 |    |    |    |
| 25 |    |    |    |
| 26 |    |    |    |
| 27 |    |    |    |
| 28 |    |    |    |
| 29 |    |    |    |

分析过程:

==== Parsing Trace ====

| StateStack       | SymbolStack      | Input                                | Action |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------|
| 0                | \$               | num + num * num - ( num / num ) \$s5 |        |
| 0 5              | \$ num           | + num * num - ( num / num ) \$r8     |        |
| 0 3              | \$ F             | + num * num - ( num / num ) \$r6     |        |
| 0 4              | \$ T             | + num * num - ( num / num ) \$r3     |        |
| 0 2              | \$ E             | + num * num - ( num / num ) \$s11    |        |
| 0 2 11           | \$ E +           | num * num - ( num / num ) \$s5       |        |
| 0 2 11 5         | \$ E + num       | * num - ( num / num ) \$r8           |        |
| 0 2 11 3         | \$ E + F         | * num - ( num / num ) \$r6           |        |
| 0 2 11 21        | \$ E + T         | * num - ( num / num ) \$s13          |        |
| 0 2 11 21 13     | \$ E + T *       | num - ( num / num ) \$s5             |        |
| 0 2 11 21 13 5   | \$ E + T * num   | - ( num / num ) \$ r8                |        |
| 0 2 11 21 13 23  | \$ E + T * F     | - ( num / num ) \$ r4                |        |
| 0 2 11 21        | \$ E + T         | - ( num / num ) \$ r1                |        |
| 0 2              | \$ E             | - ( num / num ) \$ s12               |        |
| 0 2 12           | \$ E -           | ( num / num ) \$ s1                  |        |
| 0 2 12 1         | \$ E - (         | num / num ) \$ s10                   |        |
| 0 2 12 1 10      | \$ E - ( num     | / num ) \$ r8                        |        |
| 0 2 12 1 8       | \$ E - ( F       | / num ) \$ r6                        |        |
| 0 2 12 1 9       | \$ E - ( T       | / num ) \$ s20                       |        |
| 0 2 12 1 9 20    | \$ E - ( T /     | num ) \$ s10                         |        |
| 0 2 12 1 9 20 10 | \$ E - ( T / num | ) \$ r8                              |        |
| 0 2 12 1 9 20 29 | \$ E - ( T / F   | ) \$ r5                              |        |
| 0 2 12 1 9       | \$ E - ( T       | ) \$ r3                              |        |
| 0 2 12 1 7       | \$ E - ( E       | ) \$ s16                             |        |
| 0 2 12 1 7 16    | \$ E - ( E )     | \$ r7                                |        |
| 0 2 12 3         | \$ E - F         | \$ r6                                |        |
| 0 2 12 22        | \$ E - T         | \$ r2                                |        |
| 0 2              | \$ E             | \$ acc                               |        |

得到的产生式序列:

Accept. Reductions in order:

r8:  $F \rightarrow \text{num}$

r6:  $T \rightarrow F$

r3:  $E \rightarrow T$

r8:  $F \rightarrow \text{num}$

r6:  $T \rightarrow F$

r8:  $F \rightarrow \text{num}$

r4:  $T \rightarrow T * F$

r1:  $E \rightarrow E + T$

r8:  $F \rightarrow \text{num}$

r6:  $T \rightarrow F$

r8:  $F \rightarrow \text{num}$

r5:  $T \rightarrow T / F$

r3:  $E \rightarrow T$

r7:  $F \rightarrow ( E )$

r6:  $T \rightarrow F$

r2:  $E \rightarrow E - T$

PS C:\Users\10901\Desktop\1> █